

计组第三次作业

汤钰 2454307

3.19. 解: $|X| = 0.10110$, $|Y| = 0.11111$

$$[-Y]_{补} = 1.00001$$

~~$|X| > 0$ 取 1~~

$$0.10110 + 1.00001 = 1.10111 < 0 \text{ 取 } 0$$

$$~~1.10111 + 0.11111 = 0.10110 > 0~~$$

$$1.01110 + 0.11111 = \underline{0.01101} > 0 \text{ 取 } 1$$

$$0.11010 + 1.00001 = 1.11011 < 0 \text{ 取 } 0$$

$$1.10110 + 0.11111 = 0.10101 > 0 \text{ 取 } 1$$

$$1.01010 + \underline{1.00001} = \underline{0.01011} > 0 \text{ 取 } 1$$

$$0.10110 + 1.00001 = 1.10111 < 0 \text{ 取 } 0$$

$$1.10111 + 0.11111 = 0.10110 \rightarrow \text{余数} \times 2^5$$

故商为 -0.10110 , 余数为 0.10110×2^{-5}

即 0.000010110

3.20 解:

$$X \quad Y$$

$$0.1011 \times 0.1101$$

$$00.0000$$

$$+ 00.1011$$

$$\hline 00.1011$$

$$00.0010$$

$$+ 01.0101$$

$$\hline \underline{01.1000}$$

$$11.0111$$

$$11.1101$$

$$+ 00.1011$$

$$\hline 00.1000$$

$$[X]_{补} = 1.0101$$

$$~~[Y]_{补} = 1.0011~~$$

$$\underline{01101}$$

$$\underline{1111}$$

$$\underline{0111}$$

角欠位.

0

0

1

结果为 0.10001111



$$3.21 (1) \Delta E = 0001 - 1111 = 0001 + 0001 = 0010$$

$$0.1010 + 0.0010 = 0.1100$$

$\therefore X+Y$ 的阶码为 0001, 尾数为 0.1100

(2) 解: $[E_x + E_y]_{\text{移}} = 1001 + 1111 = 1000$

$$0.1010 \times 0.1001 = 0.01011010 \quad \text{取 } 0.0101$$

$$\begin{array}{r} 0.0000 \\ + 0.1010 \\ \hline 0.1010 \\ 0.0101 \\ 0.0010 \\ 0.0001 \\ + 0.1010 \\ \hline 0.0110 \\ 0.0101 \\ \hline 0.1011 \\ 0.0101 \\ \hline 0.1110 \end{array}$$

左规处理:

$$\text{尾数} = 0.1011$$

$$\text{阶码} = [1000]_{\text{补}} + 1]_{\text{移}}$$

$$= 0111$$

即补码 1111

(3) 解: $E_x - E_y = 0001 + 0001 = 0010$

$$0.1010 \div 0.1001 \quad [0.1001]_{\text{补}} = 1.0111$$

$$0.1010 + 1.0111 = 0.0001 > 0 \quad \text{取 } 1$$

$$0.0010 + 1.0111 = 1.1001 < 0 \quad \text{取 } 0$$

$$1.0010 + 0.1001 = 1.1011 < 0 \quad \text{取 } 0$$

$$1.0110 + 0.1001 = 1.1111 < 0 \quad \text{取 } 0$$

$$1.1111 + 0.1001 = 0.1000 > 0 \quad \text{取 } 1$$

阶码为 ~~0010~~, 尾数为 01.001 取 0.1001

故阶码为 0011 即移码 1011, 尾数 0.1001



3.22. 答: (1) 加减: 结果阶码过大, 产生上溢

结果阶码过小, 产生下溢

(2) 乘除: 乘法同号阶码过大相加, 上溢 or 下溢

除法同号阶码过大相减, 上溢 or 下溢
异 差

3.23. (1) 1. S 选择 D 为输入

2. 脉冲将 D 导入 A, 同时 ~~用 CPB~~ 清零 B

3. 再次脉冲将加法器的结果 A 导入 B.

(2) 1. ~~设置数据~~ 先用 (1) 导入一个加数, 再用 (1) 中
1, 2 导入第二个加数 A.

2. 等待一定时间加法器运算结束, 若 $A+B \rightarrow B$ 则
用 CPB 导入 B, 若 $A+B \rightarrow A$ 则 S 选择加法器侧, 然
后用 CPA 导入 A

(3) 时间可用寄存器存取延迟 + 加法器延迟 + 结果到寄存
器存取延迟.

(4) 如果用锁存器, 是因高低电平控制,
保持高电平时加法器的结果会实时干扰存储.

3.24

